



## 第八章 在线教育的新知识观与新本体论

---

李爽 教授

远程教育研究中心

北京师范大学

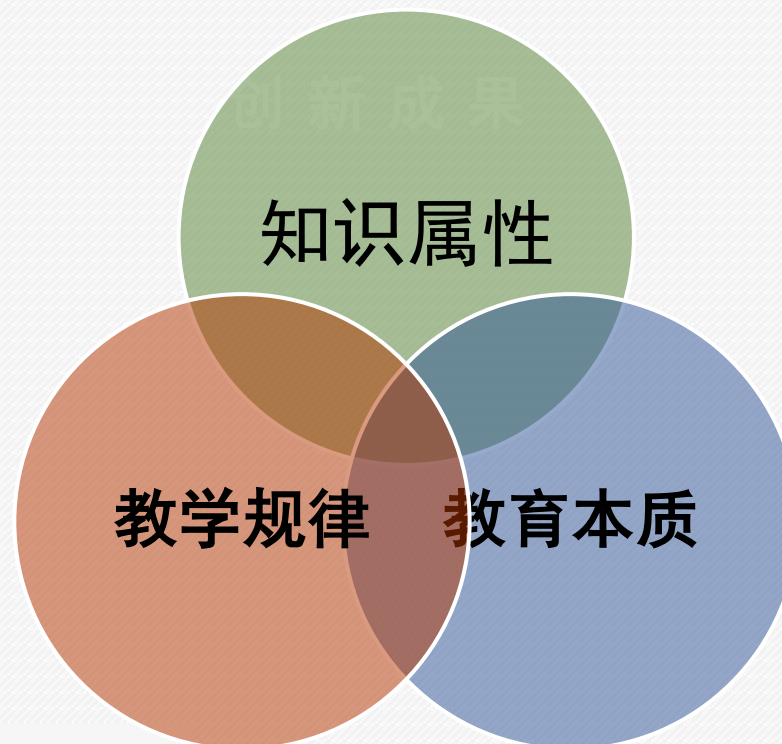
Email: [lilybnu@bnu.edu.cn](mailto:lilybnu@bnu.edu.cn)

# 互联网改变了教育的基本规律

网络学习空间的特殊性

## 基本规律

1. 知识的属性？
2. 教与学的规律？
3. 教育的本质？



移动终端的普及

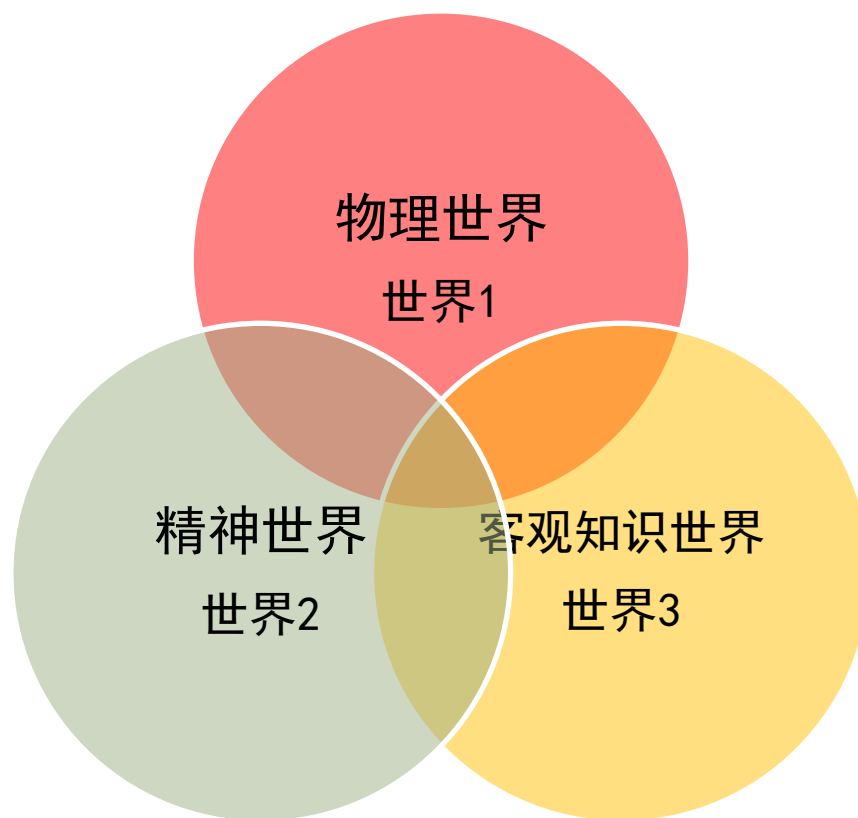
1

# 知识属性的变化

## 交流与反思 | 课堂讨论

互联网与人工智能时代，知识的形态、属性与生产发生了哪些变化？

# 波普尔三个世界的理论



(波普尔, 1972)

# 客观知识世界随着媒介技术发展而变化



| 媒介技术 | 知识表征形态     | 知识传播载体    | 主要知识类型   | 知识传播方式 |
|------|------------|-----------|----------|--------|
| 口传时期 | 口语，动态      | 人         | 生存技能，吟诵诗 | 口传     |
| 手写文字 | 文字，静态      | 莎草纸、竹简等载体 | 宗教知识     | 私塾     |
| 印刷文字 | 文字，静态      | 印刷制品      | 学科性系统知识  | 学校传播   |
| 电子传播 | 音、视频，静态    | 录音、录像带    | 学科性系统知识  | 大众传播   |
| 数字传播 | 多种模态，分布式动态 | 网络        | 综合性碎片化知识 | 网络传播   |

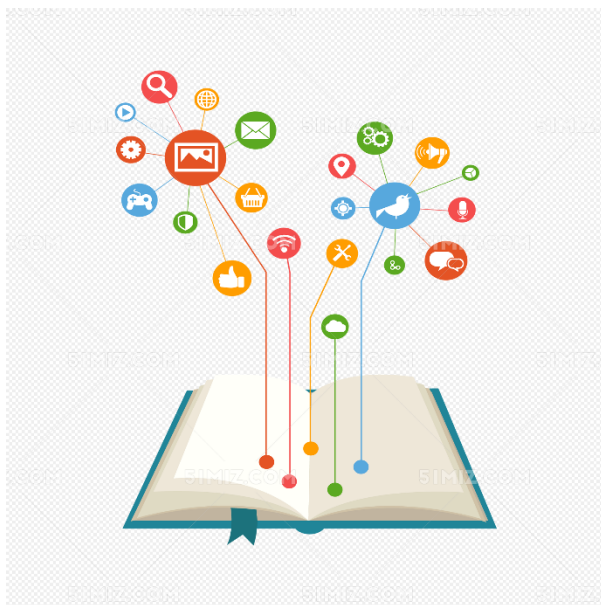
（陈丽，郑勤华，徐亚倩，2022）

# 回归论知识观



(陈丽, 逯行 郑勤华, 2019)

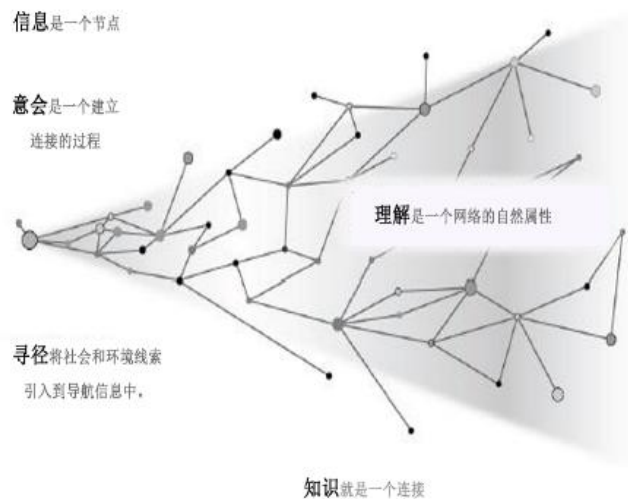
# 知识回归到全谱系的智慧



所有人的智慧、所有形态的智慧都可以传播

# 网络化知识：知识是由多个节点与关系构成

## 知识是一种网络现象

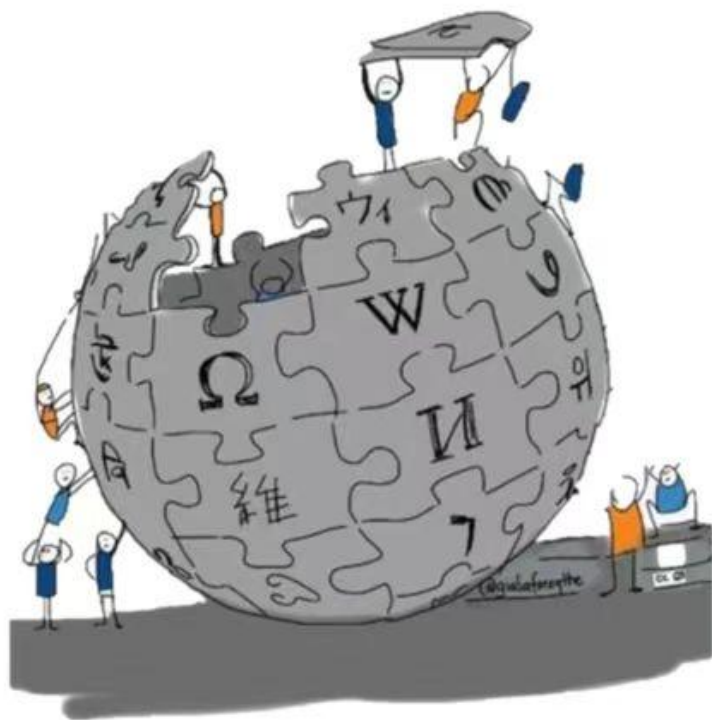


( Downes,2005)



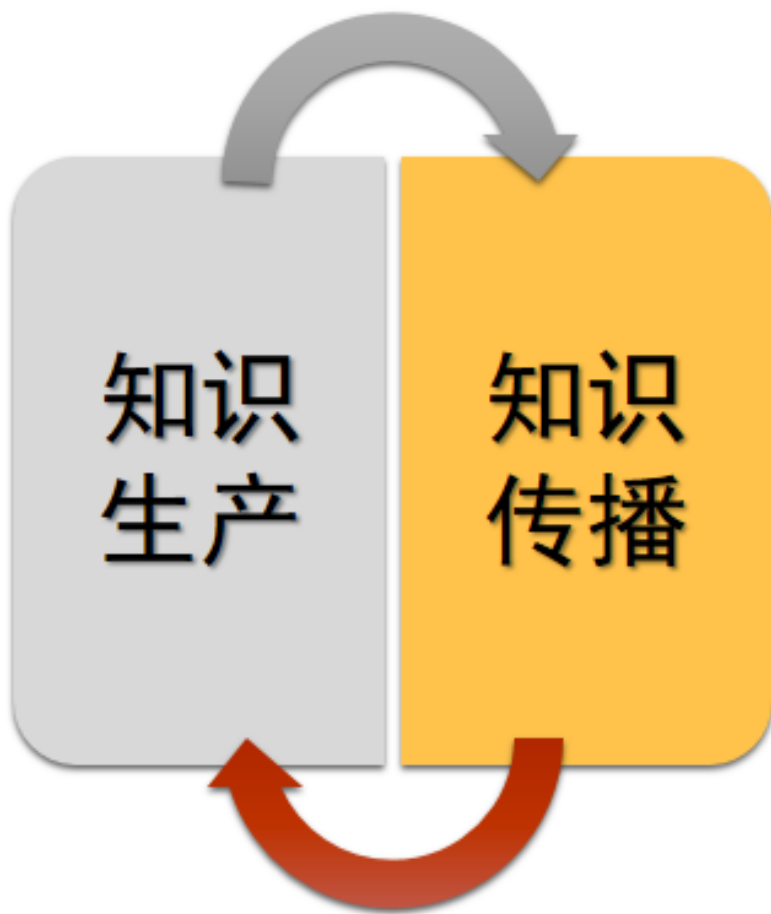
“涌现”式模式识别

# 知识生产方式：群智涌现



“涌现”：指一个系统中个体间预设的简单互动行为所造就的无法预知的复杂样态的现象。

# 知识传播与知识生产过程融合



生产的同时完成传播



个人知识价值增加新模式  
(Harold Jarche, 2012)

# 知识的组织新方式

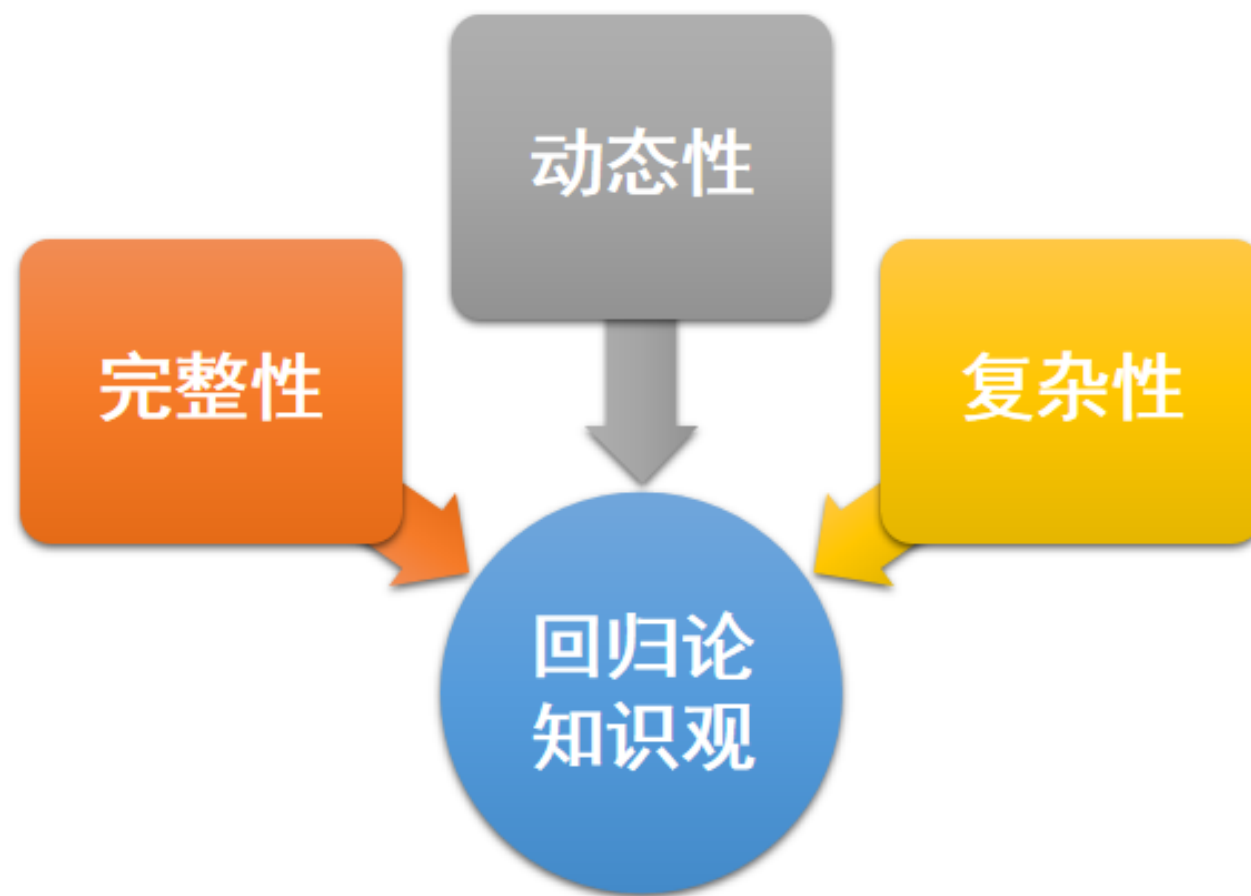


碎片化



问题导向

# 网络化知识的三个回归

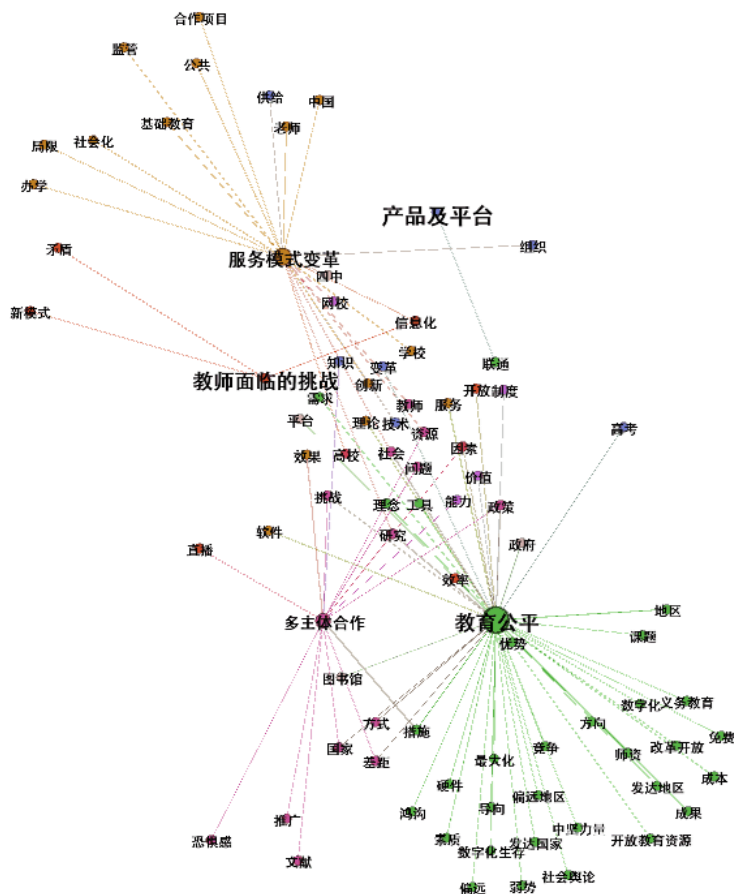


请举例说明互联网中知识的新属性



# 网络化知识的新特征

## 课程内容动态生成



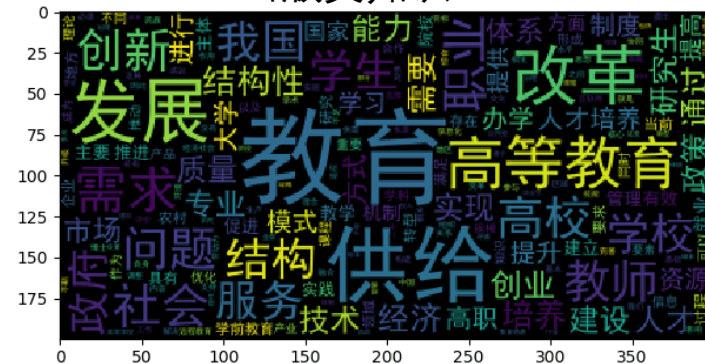
## 两类知识生产特征的比较

(李小杉, 陈丽, 王文静, 李艳燕, 2019)

# cMOOC



## 出版类知识



## 网络化知识

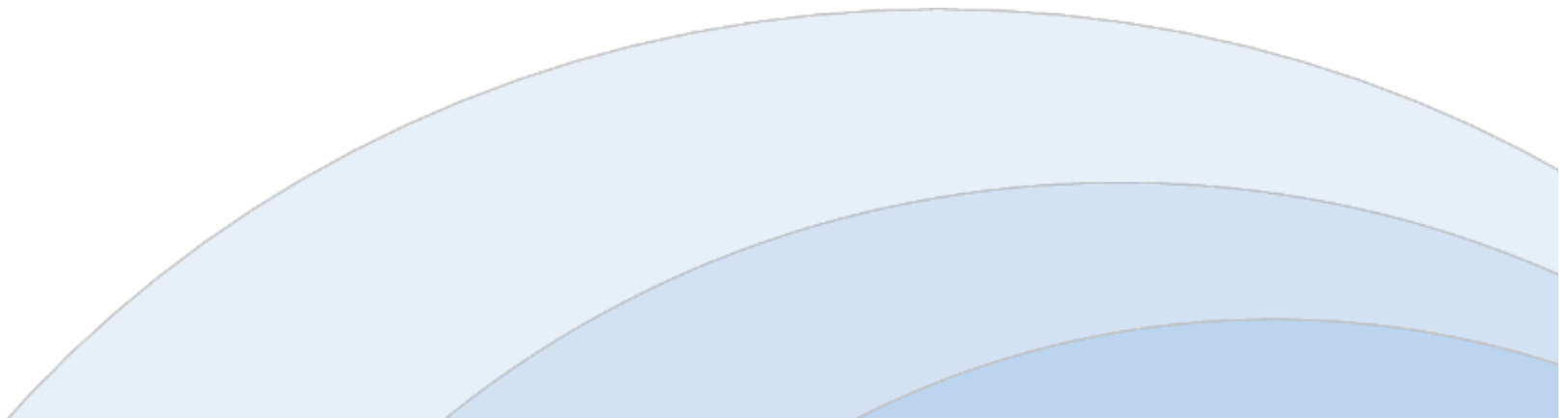
多视角  
鲜活动态  
实践导向

## 出版类知识

学术视角  
理论导向  
系统思辨

# 2

## 教与学规律的变化



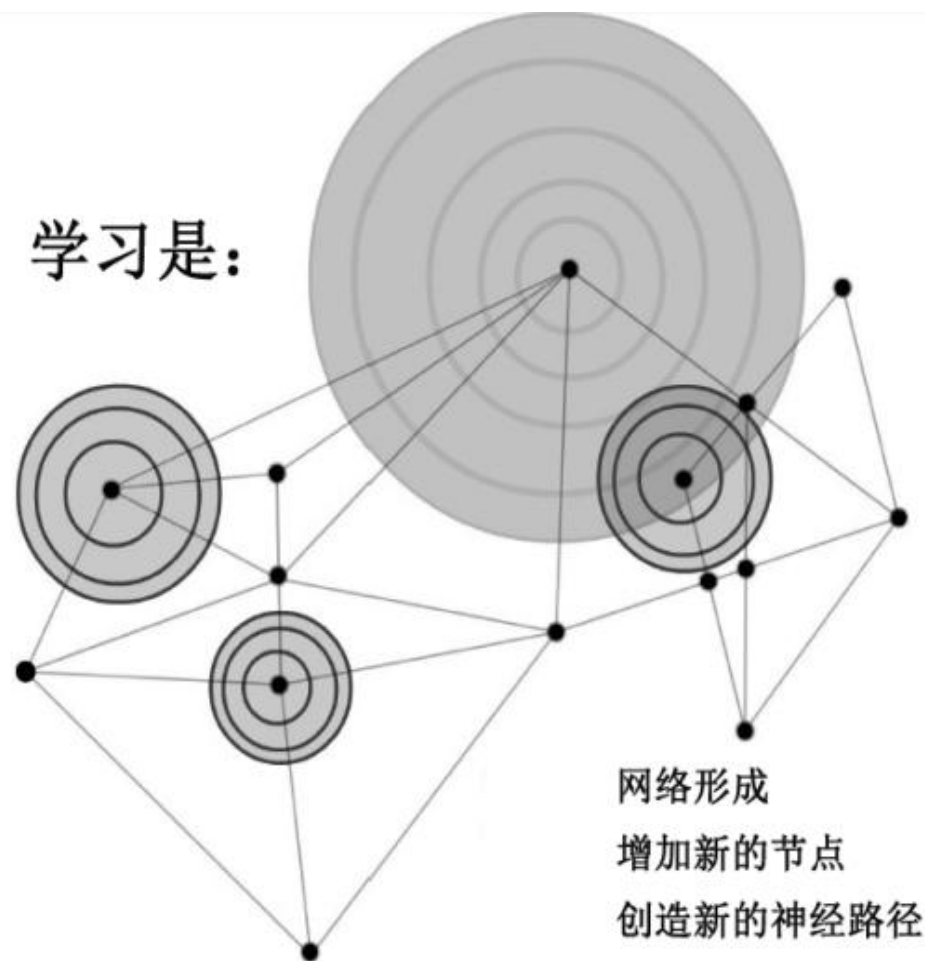
## 交流与反思 | 课堂讨论

互联网与人工智能时代，教与学规律相较于学校课堂中的教学，是否发生了变化？如果是，那么发生了哪些变化？

# 联通主义：学习是网络的形成过程

目的：保持知识的流通

- 发展：三个网络相互作用的结果
- 三个网络：神经网络、概念网络、信息网络
- 学习：构建信息网络的过程



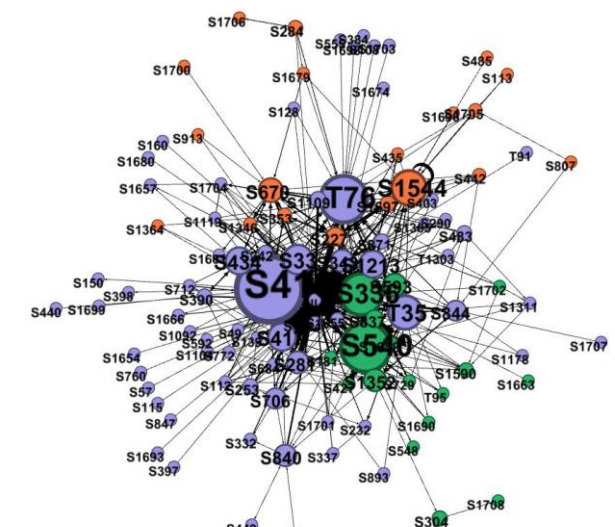
(Siemens, 2005)

# 社会网络与概念网络的关系

个体网络地位能够反映其概念网络特征水平 (徐亚倩 & 陈丽, 2019)

个体网络地位与其概念网络特征水平的相关性分析

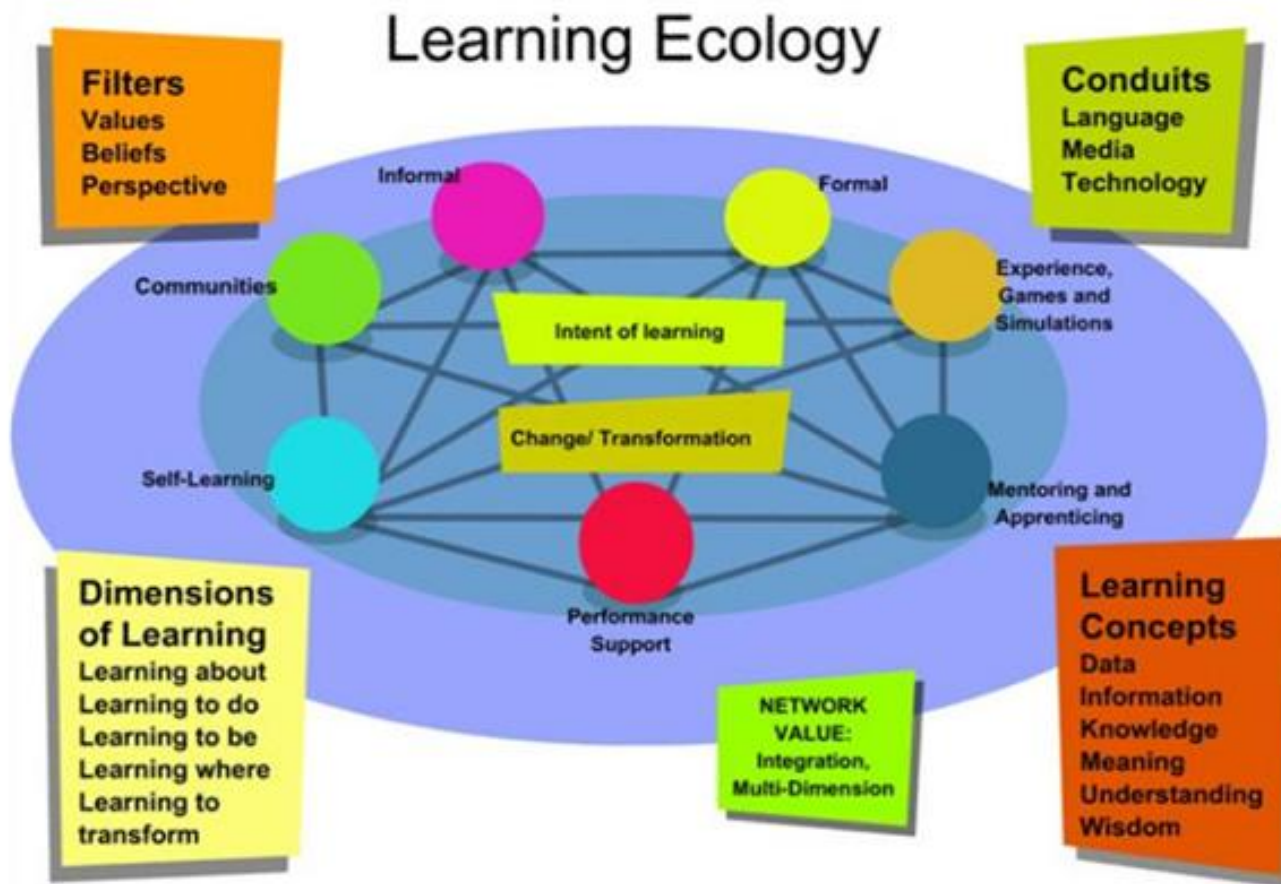
|            | 相对入度    | 相对出度    | 中间中心度   | 接近中心度   | 特征向量中心度 | k核      |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 概念丰富度CR    | 0.819** | 0.826** | 0.742** | 0.452** | 0.823** | 0.456** |
| 核心概念数量KN   | 0.731** | 0.778** | 0.627** | 0.493** | 0.788** | 0.528** |
| 核心概念质量KQ   | 0.778** | 0.790** | 0.709** | 0.427** | 0.779** | 0.427** |
| 连接密度CN     | 0.784** | 0.791** | 0.713** | 0.429** | 0.791** | 0.427** |
| 连接深度CD     | 0.455** | 0.477** | 0.366** | 0.301** | 0.494** | 0.370** |
| 平均认知参与度ACE | 0.353** | 0.368** | 0.281** | 0.167** | 0.383** | 0.252** |
| 最高认知参与度HCE | 0.489** | 0.528** | 0.422** | 0.293** | 0.530** | 0.357** |



# 教学：构建促进联通的学习生态

过滤：  
价值观  
信仰  
观点

层次：  
知道  
会做  
成为  
位置  
转变

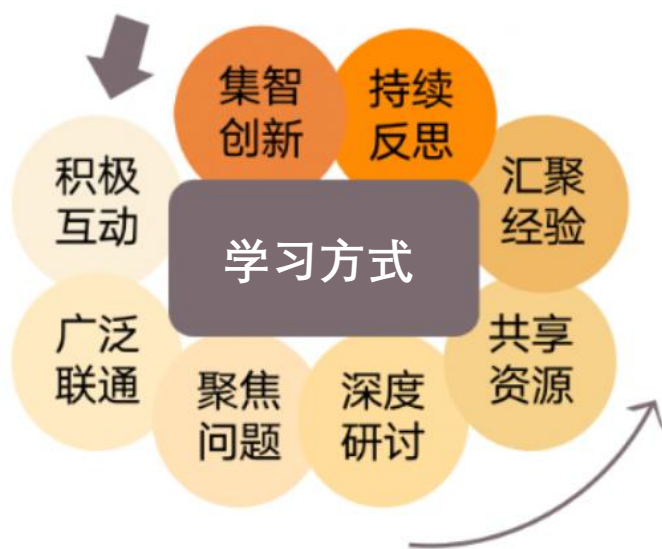


管道：  
语言  
媒体  
技术

概念：  
数据  
信息  
知识  
意义  
理解  
智慧

Connectivism: Process of creating network

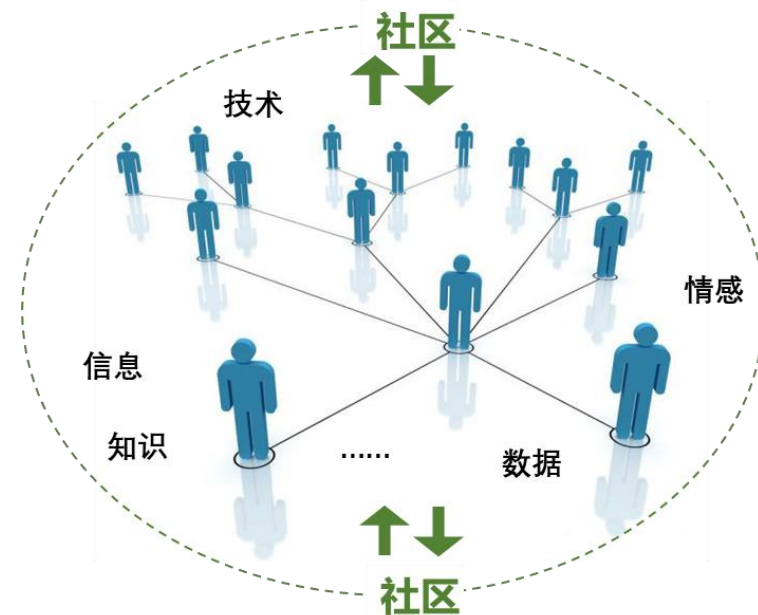
# 生成式在线课程：促进联通的知识进化社区



全新学习方式



网络发展与知识创生相互促进



个体与社区互惠发展

(徐亚倩, 2023)

# 研发了基于联通主义的第三代在线教育平台

## 知识洞

第三代在线教学平台

从认知主义、建构主义走向联通主义

<http://cmooc.bnu.edu.cn>

- 面向成人继续教育
- 促进实践性知识传播
- 发展学习者数字素养

教育数字化转型的  
实践创新与生态构建

 陈丽 / 教授

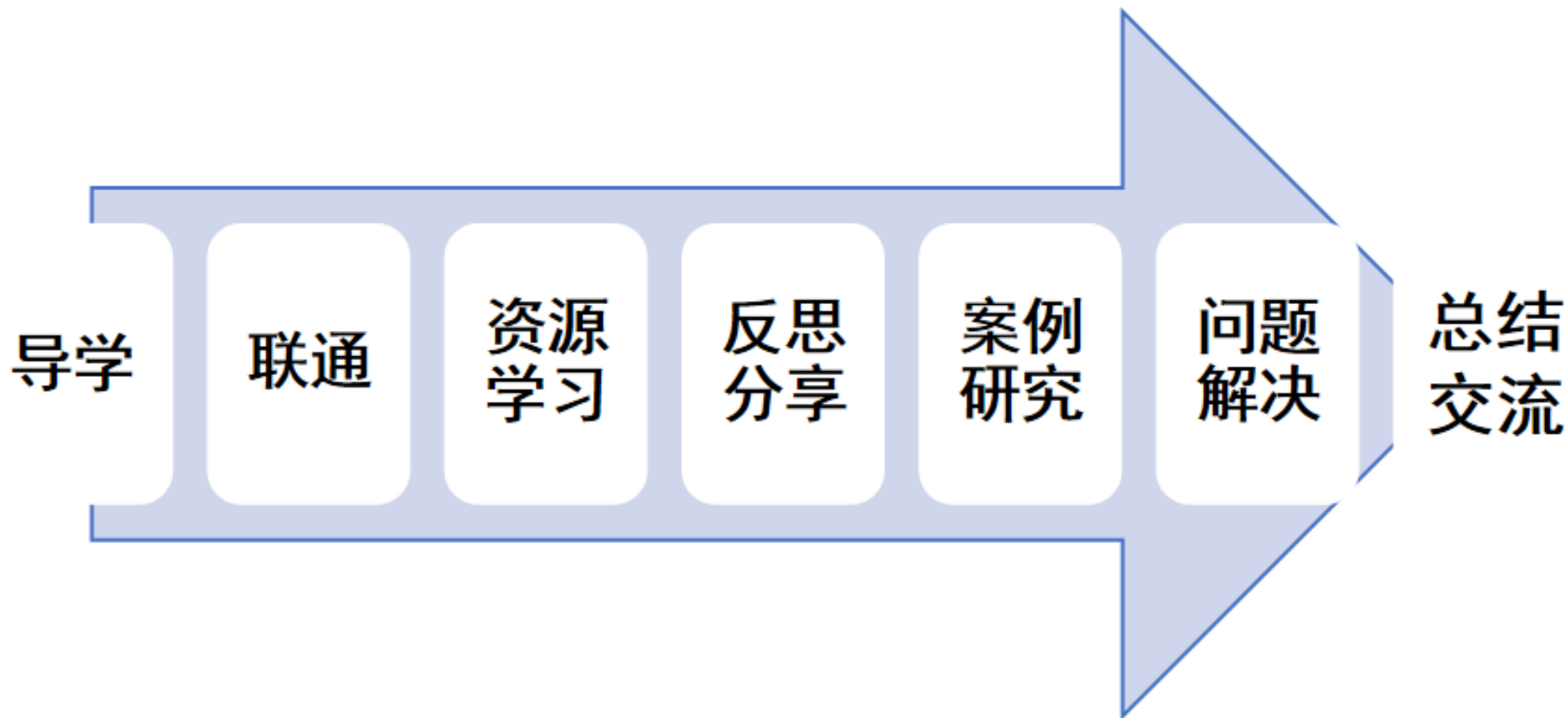
一线教师共探 AI 教学

 张翼然 / 副教授

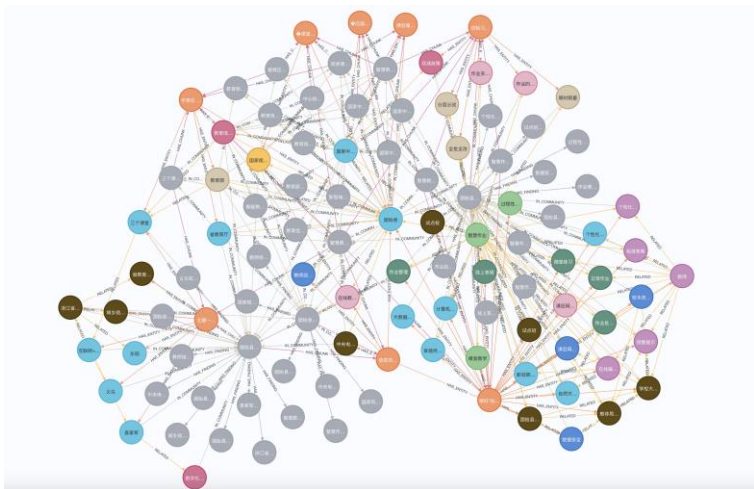
数字课程新形态  
和创新方向

 王志军 / 教授  徐亚倩 / 副教授  杨阳 / 博士后

# 生成式在线课程的教学流程



# 智能支持：高效的知识创生和社会联通



AIPL API

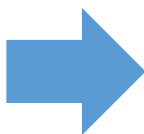
管理渠道

搜索渠道的 ID、名称和密钥...

| ID | 名称                          | 分组      | 类型       | 状态  | 响应时间   | 余额     | 优先级 | 测试模型                   | 操作          |
|----|-----------------------------|---------|----------|-----|--------|--------|-----|------------------------|-------------|
| 6  | local_qwen2.5-72b_embedding | default | 自定义渠道    | 已启用 | 未测试    | \$0.00 | 0   | qwen2.5-72b-embedding  | 测试 删除 禁用 编辑 |
| 5  | local_qwen2.5-72b           | default | 自定义渠道    | 已启用 | 0.33 秒 | \$0.00 | 0   | qwen2.5-72b            | 测试 删除 禁用 编辑 |
| 3  | API2D                       | default | 代理 API2D | 已启用 | 未测试    | 不支持    | 0   | text-embedding-ada-002 | 测试 删除 禁用 编辑 |
| 1  | qwen                        | default | 阿里通义千问   | 已启用 | 0.85 秒 | 不支持    | 0   | qwen2.5-72b-instruct   | 测试 删除 禁用 编辑 |

添加新的渠道 测试所有渠道 测试禁用渠道 删除禁用渠道 刷新

专用大模型 + 生成式知识图谱



推荐课程

换一批 课程广场 >

**cMOOC 《“互联网+教育”与教育数字化转型》**

2023-09-01 至 2024-11-01

导学者 Lv.1 33人

推荐用户

换一批

**Xiaokai**  
我是王小凯，我的本科专业是教... 已关注

**黄宗磊**  
这个人什么也没写.... 关注

**风**  
这个人什么也没写.... 关注

**Jemmy**  
这个人什么也没写.... 关注

**唐僧**  
这个人什么也没写.... 关注

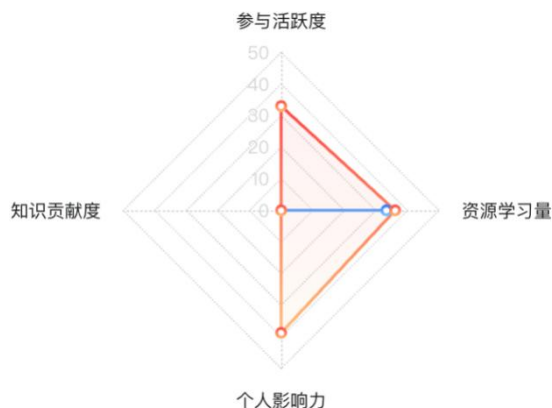
AIPLE(Beta) ——知识洞平台的虚拟学伴

你好！我是AIPLE，你可以输入自己的请求，我会根据你的问题推荐并整合知识平台的信息，为你提供相应的内容和服务。目前的Beta版本知识库包含cMOOC往期生成的优质内容，欢迎使用！

你好！我是AIPLE，你可以输入自己的请求，我会根据你的问题推荐并整合知识平台的信息，为你提供相应的内容和服务。目前的Beta版本知识库包含cMOOC往期生成的优质内容，欢迎使用！

课程新形态：基于联通主义的在线社区型课程

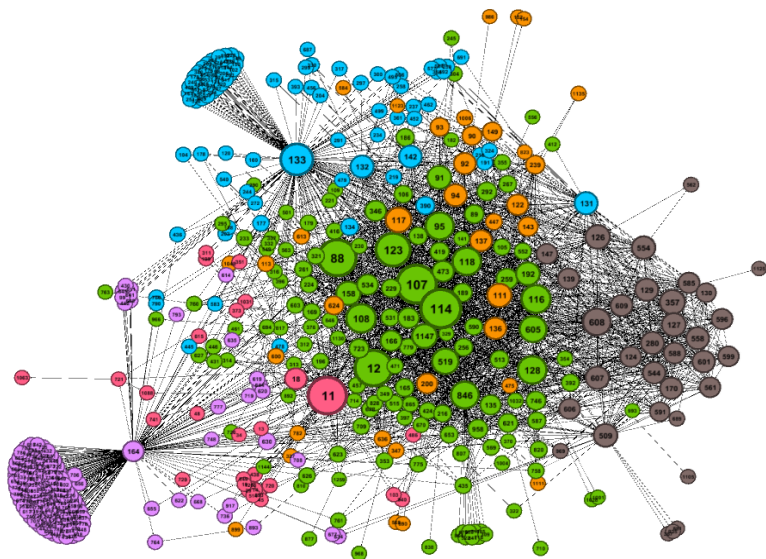
提交 清除



推荐系统、虚拟学伴、学情分析

# 学习评价：联通度、资源学习和成果水平

## 个人联通度



学习者信息网络构建的情况

## 资源学习完成度



学习者完成规定的资源学习任务的情况

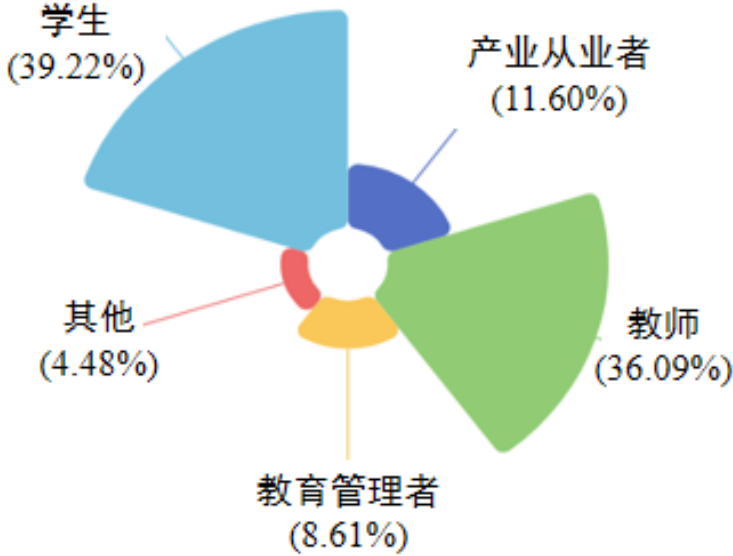
## 成果产出水平



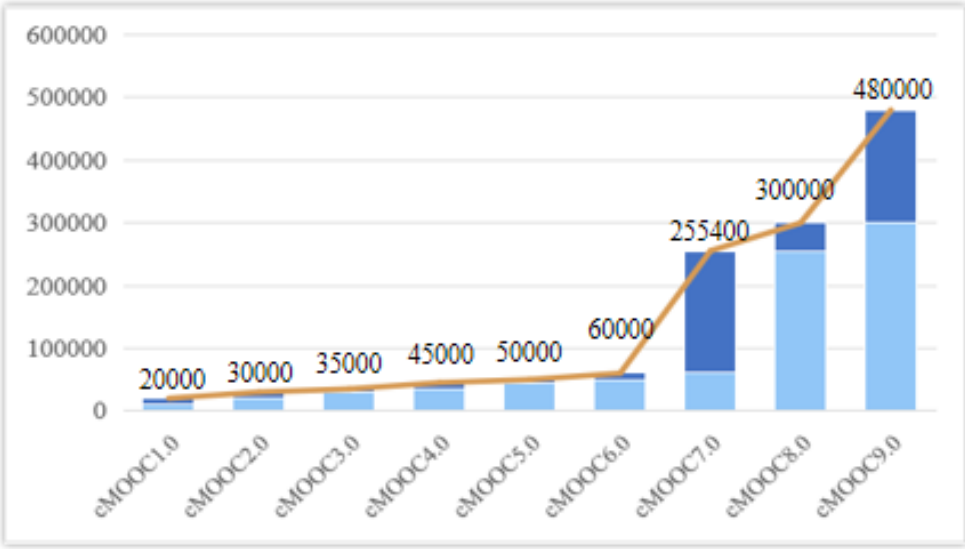
PBL产出成果的水平

# 生成式在线课程经过11轮迭代

16000 余名学习者深度参与



产生1270000余条学习行为数据

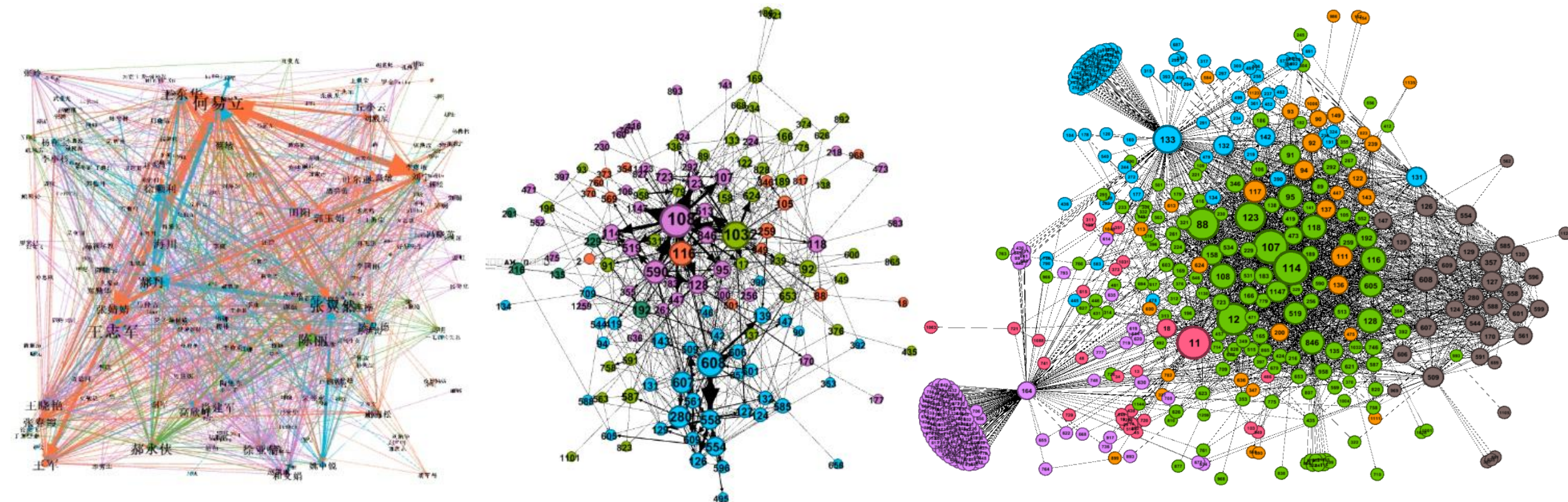


| eMOOC1.0              | eMOOC2.0                   | eMOOC3.0              | eMOOC4.0                   | eMOOC5.0                   | eMOOC6.0              | eMOOC7.0                   | eMOOC8.0                   | eMOOC9.0                   |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2018.10.17-2019.01.02 | 2019.03.12-2019.06.04      | 2019.10.14-2020.01.05 | 2020.03.16-2020.06.07      | 2020.10.12-2021.01.03      | 2021.06.01-2021.08.22 | 2022.05.23-2022.07.31      | 2022.10.12-2023.01.03      | 2023.05.01-2023.05.28      |
| 案例征集<br>案例剖析<br>理论研讨  | 探究思想规律<br>体验技术工具<br>思考解决方案 | 联通为本<br>协作问题解决        | 基于疫情实践<br>直面现实问题<br>建立深度连接 | 优化活动设计<br>过程学习支持<br>协作解决问题 | 内容轻量级<br>重视实践<br>真实问题 | 聚焦政策热点<br>关注改革方向<br>共享创新思路 | 联通各类主体<br>促进汇聚群智<br>把握创新方向 | 平行各个主题<br>个性内容推荐<br>促进信息网络 |

# 学习者自组织形成多中心、复杂的网络结构

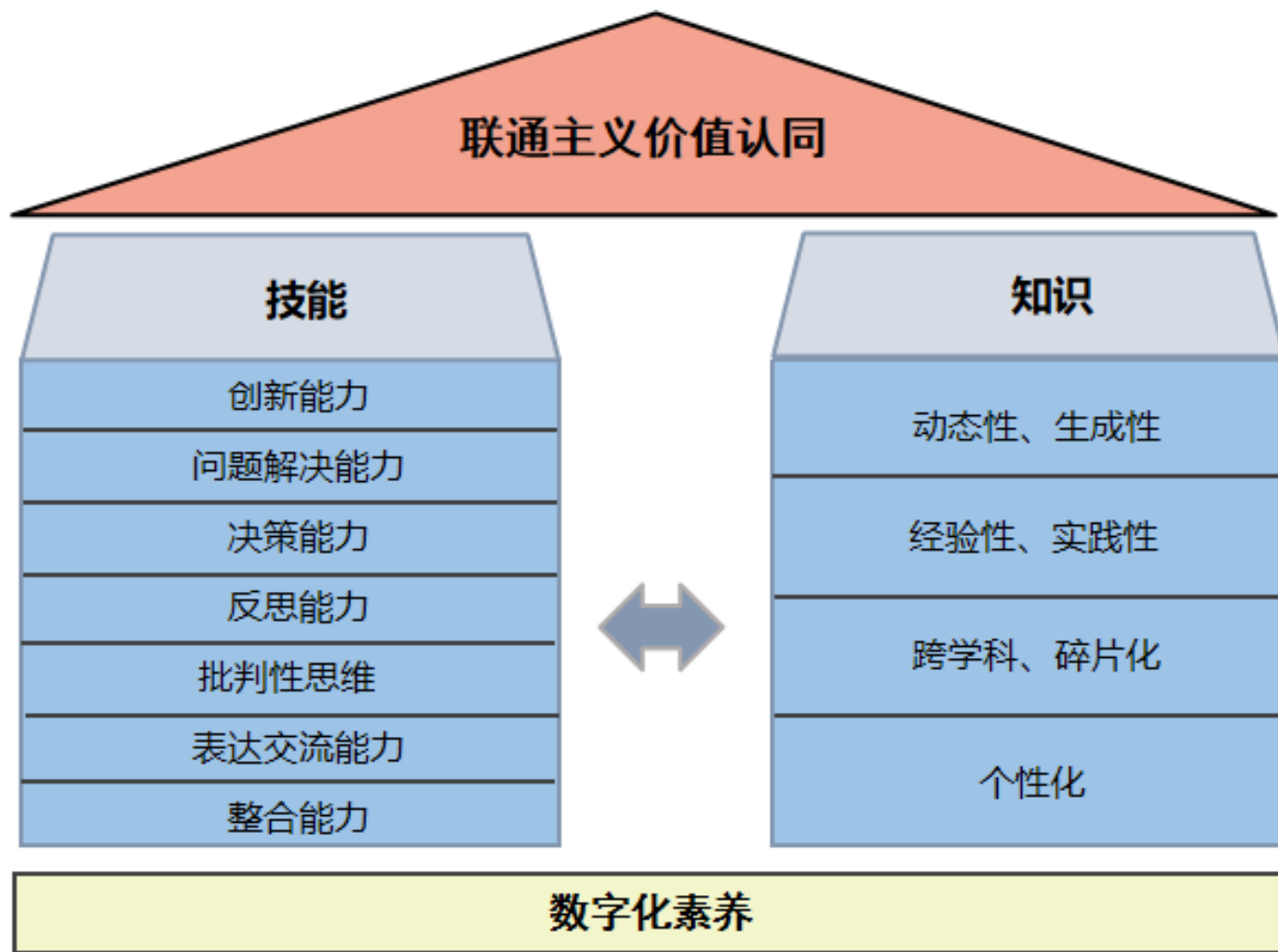
## 无权威、自组织、多中心

(郭玉娟, 等, 2019; 王慧敏 & 陈丽, 2019; 徐亚倩, 2020)



不同颜色代表不同社区，节点大小代表网络地位

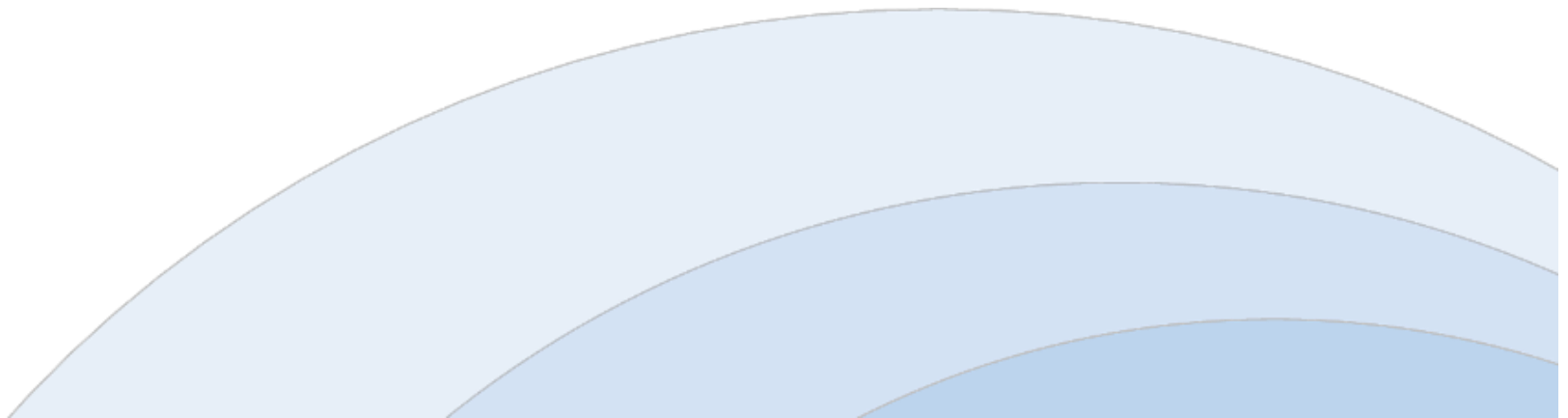
# 联通主义学习者的能力特征



(杨阳, 2021)

3

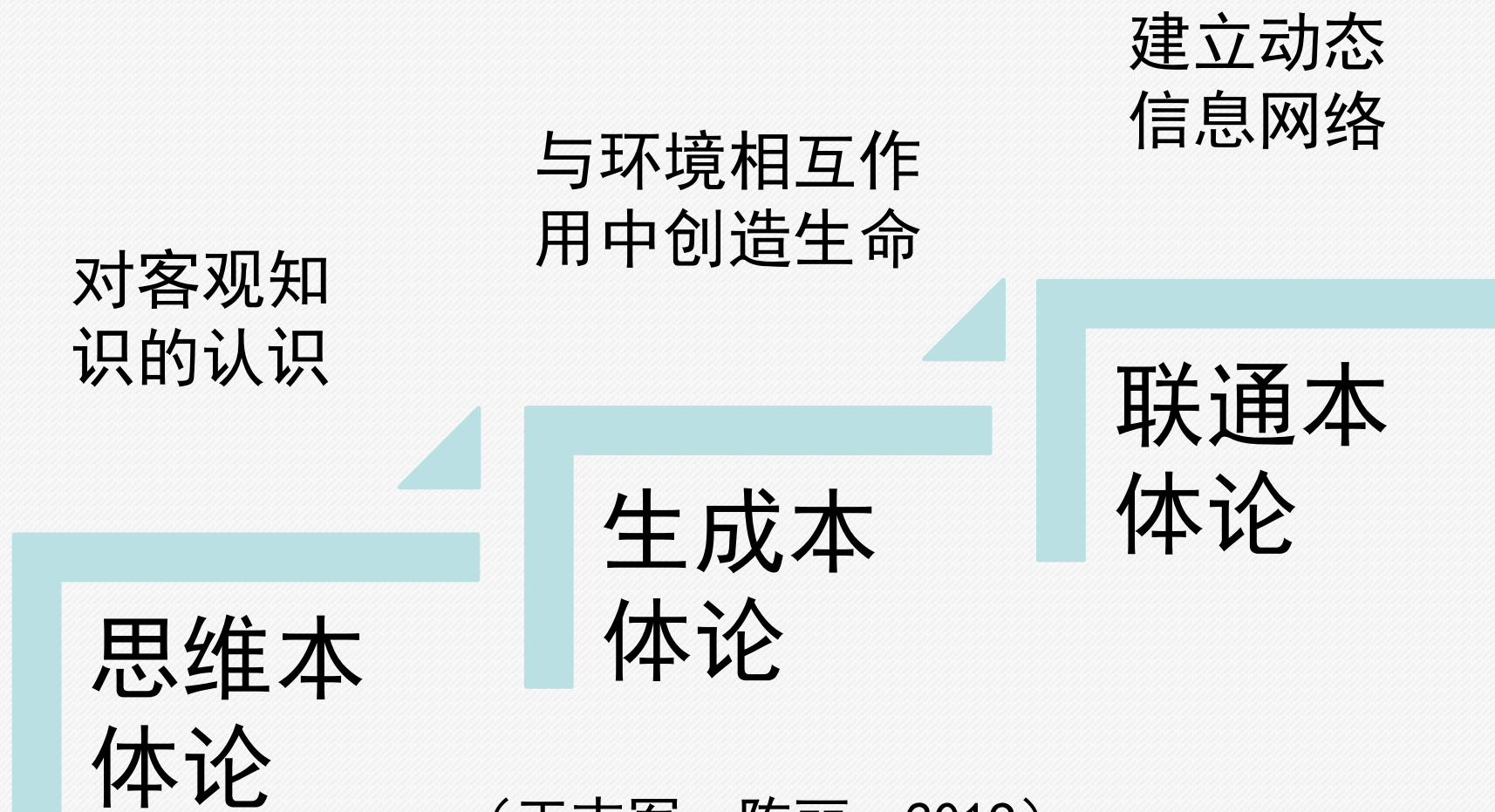
## 教育本质的变化



## 交流与反思 | 课堂讨论

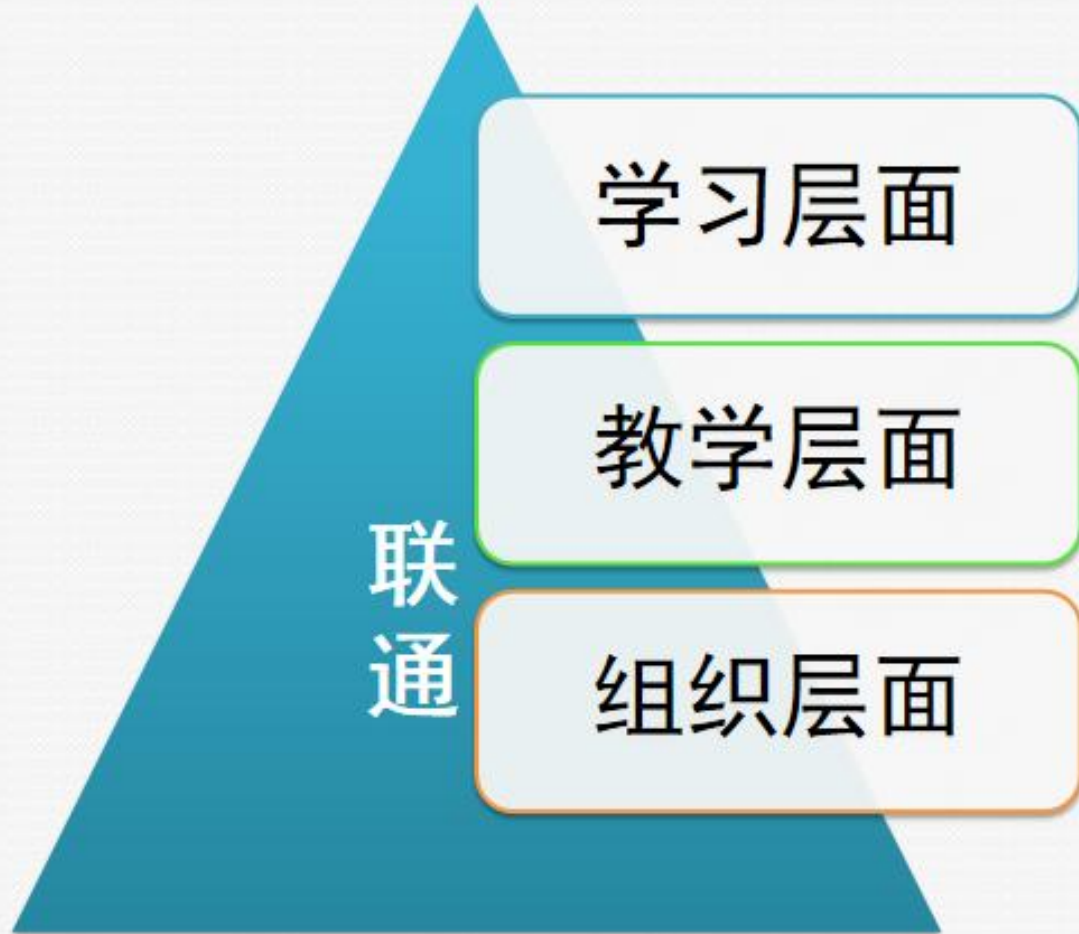
你如何理解教育的本质？互联网与人工智能时代，我们关于教育本质的认识发生了哪些变化？

# 教育的新本质：联通



(王志军, 陈丽, 2019)

# 联通本质在实践中的体现



学习层面

神经、概念和外部信息网络的联通

教学层面

资源共建共享

组织层面

互联互通、开放融合

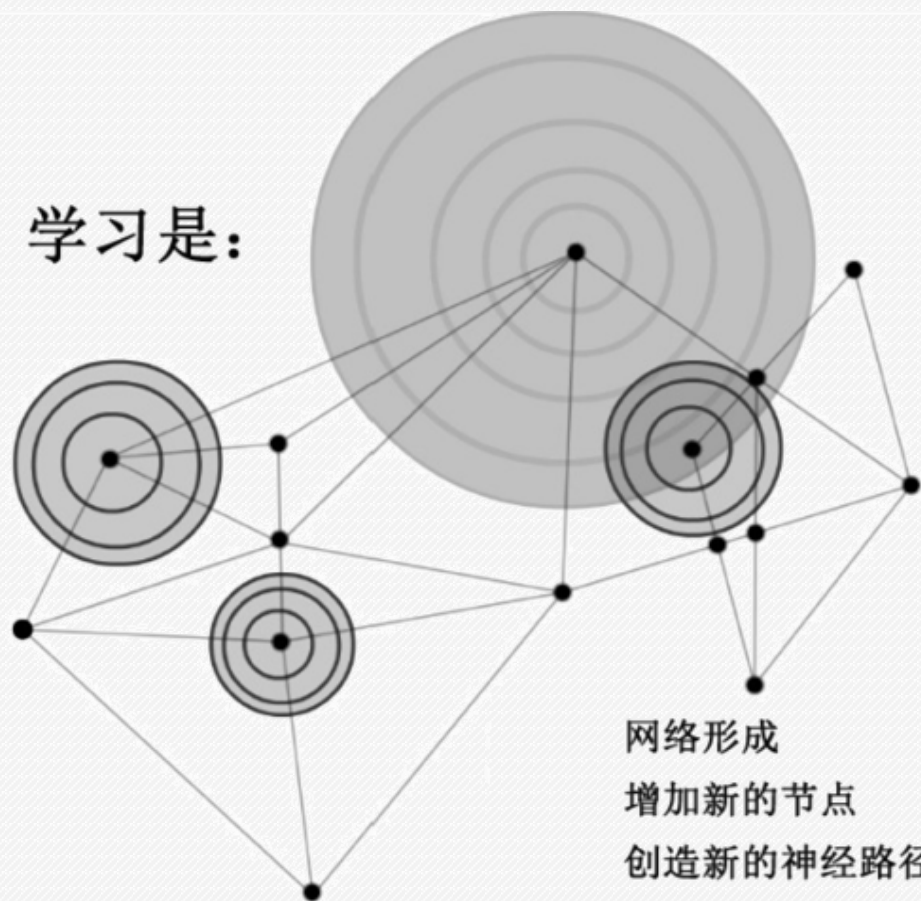
# 个体层面：认知、概念、社会网络的联通

## 内涵

- 学习是三个网络相互作用的过程：神经网络、概念网络、信息网络
- 学习：连接信息网络。
- 网络比内容更重要

知识是一种网络现象

(Downes, 2012)



联通主义：学习是信息网络建立的过程

(Siemens, 2005)

# 资源建设层面：资源共建共享



草根服务模式

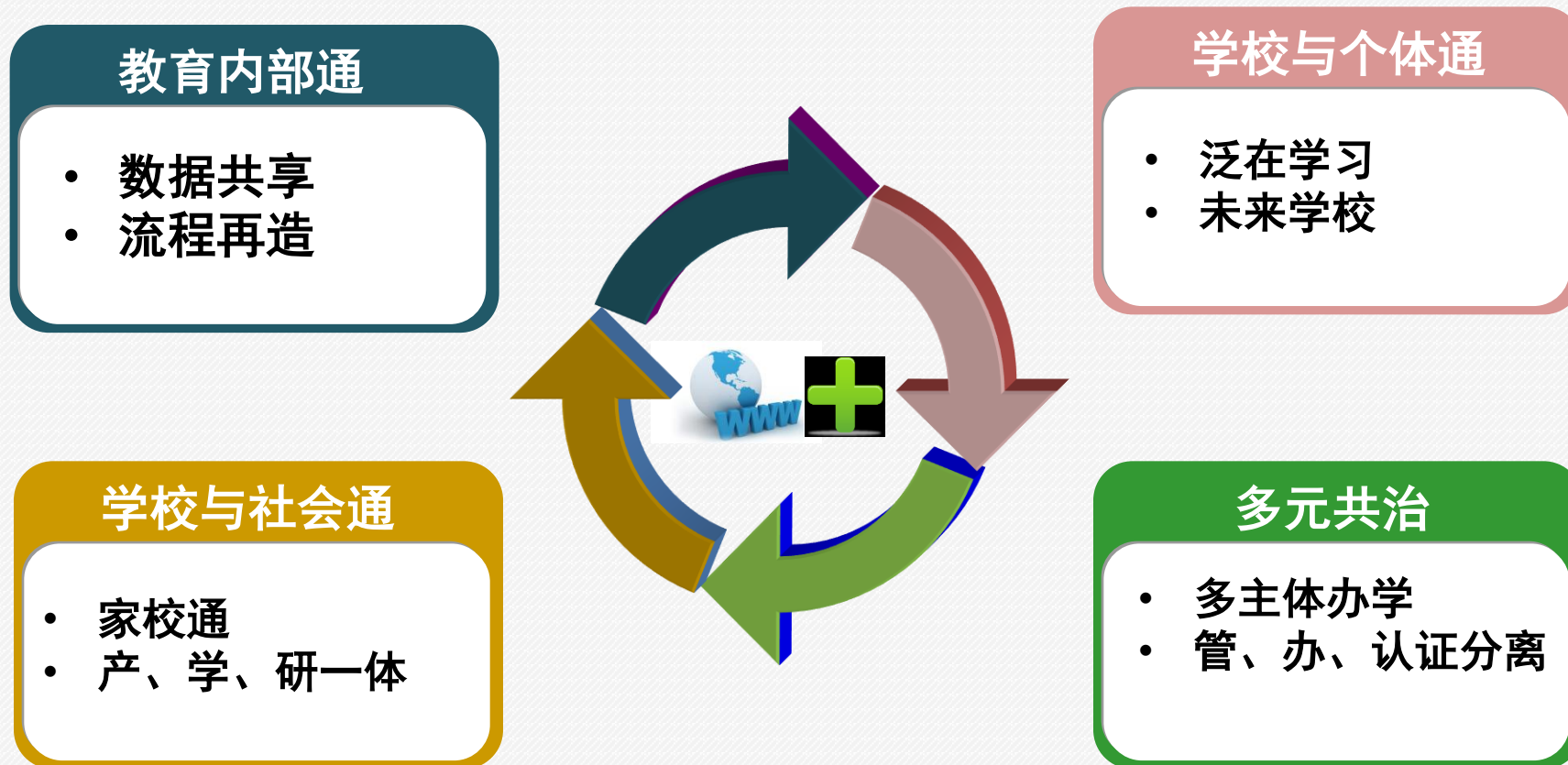


扁平化云服务模式



一课一平台

# 组织生态层面：互联互通、开放融合



# 生产力发展引起生产关系的变革



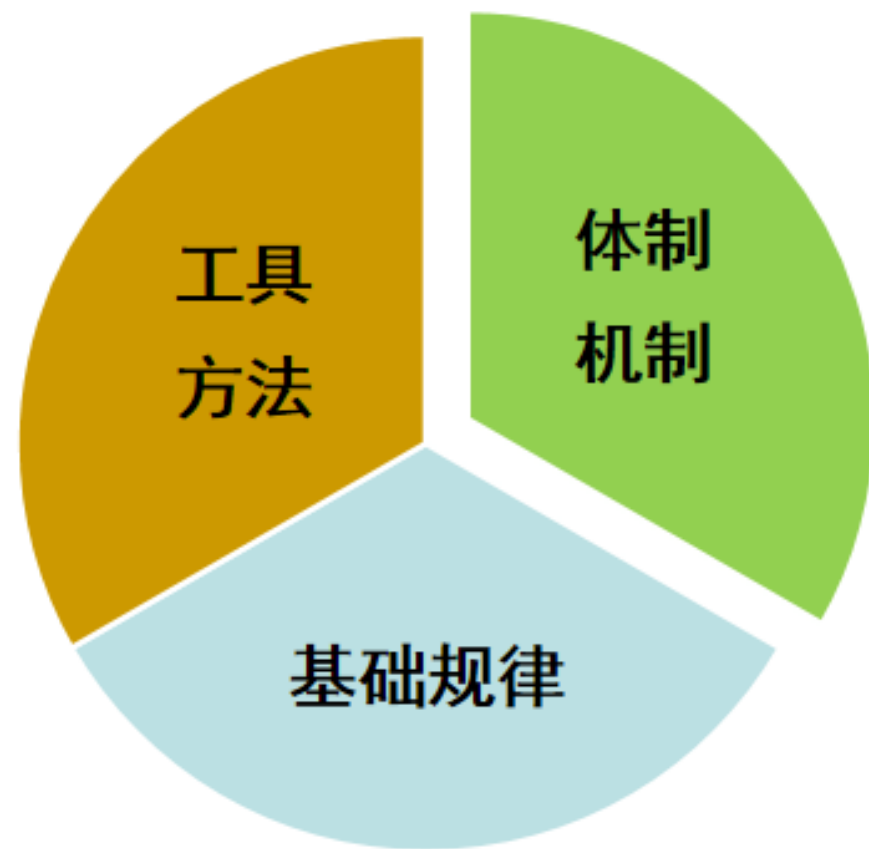
# 正视：传统教育哲学思想的局限性



# 互联网教育专业：揭示新规律，培养创新人才



培养拔尖创新人才



揭示互联网环境中教育新规律



## 推荐阅读

- 陈丽, 逯行&郑勤华(2019). “互联网+教育”的知识观:知识回归与知识进化. 中国远程教育(07)
- 王志军,陈丽 (2019). 联通主义:“互联网+教育”的本体论. 中国远程教育(8)
- 陈丽,郑勤华&徐亚倩(2022). 知识的“技术”发展史与知识的“回归”. 现代远程教育研究(5)
- 陈丽,何歆怡&郑勤华&王怀波(2023). 重构认识论基础:成人终身学习的新知识观.现代远程教育研究(1)
- 陈丽,何歆怡&郑勤华&王怀波(2023).论终身学习的新哲学基础.现代远程教育研究(2)
- 陈丽 & 徐亚倩.(2023).联通主义的哲学观及其对教育变革的启示.教育研究(01)

